École Nationale Polytechnique d'Oran
2eme année Classes Préparatoires en Sciences & Technologie

Module: Analyse 3
2021-2022

TD N° 3 : Séries numériques

Exercice 01 : Étudier la convergence des séries numériques suivantes en calculant leur somme.

1. $\sum_{n=2}^{+\infty} \text{Log}(1-\frac{1}{n^2})$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} Log\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}$ 3. $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{2n}{n^3-4n}$ 4. $\sum_{n=0}^{+\infty} Arctg\frac{1}{n^2+n+1}$

Exercice 02 : Étudier la nature des séries numériques suivantes :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^2+1}$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(ne^{\frac{1}{n}}-n\right)$ 3. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

Exercice 03 : En utilisant les critères de convergence, étudier la nature des séries numériques suivantes :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1\times3\times5\times\ldots(2n-1)}{n!3^n}$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{n!}$ 3. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a^n}{n^n}$, $a>0$;

4. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ 5. $\sum_{n=1}^{+\infty} 2^{-n}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$ 6. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^{2n} a^n$, $a>0$;

7. $\sum_{n=1}^{+\infty} (e^{\frac{1}{n}}-1)$ 8. $\sum_{n=0}^{+\infty} \text{Log}(1+\frac{1}{2^n})$ 9. $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\frac{1}{n^\alpha}$, $\alpha>0$;

10. $\sum_{n=1}^{+\infty} nLog\left(1+\frac{1}{n}\right)-\cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

Exercice 04 Déterminer en fonction des paramètres la nature des séries numériques suivantes:

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(n\sin\frac{1}{n}\right)^{n^\alpha}$, $\alpha\geq0$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}\left((n+1)^{1+\frac{1}{n}}-(1+n)^{1-\frac{1}{n}}\right)$, $\alpha\in\mathbb{R}$

Exercice 05 Déterminer la nature des séries à termes quelconques suivantes:

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1}$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3+1}\sin\left(\frac{\sqrt{n}+1}{n}\right)$ 3. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n tg(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 4. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{Arctg((-1)^n)}{n^2+1}$

Exercice 06 Déterminer la nature des séries à termes quelconques suivantes:

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{n+2}$ 2. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha+1}$, $\alpha\in\mathbb{R}$ 3. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\cos n}{\sqrt{n}}$

Exercice 07 (Facultatif) Déterminer la nature des séries suivantes :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin x}\,dx$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} a^{Logn}$, $a>0$ 3. $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(n\pi+\frac{1}{n}\right)$

Scanné avec CamScanner

Donc :

$$\oiint_S \vec{F}\,d\vec{\sigma} = 2\int_0^1 r^3 dr \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[(\cos\theta + \sin\theta)\sin^2\varphi + \cos\varphi \sin\varphi\right] d\theta$$

$$I = \frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos\theta + \sin\theta)\,d\theta \int_0^{\pi} \sin^2\varphi\, d\varphi + \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \cos\varphi \sin\varphi\, d\varphi\, d\varphi\right]$$

$$I = \frac{1}{2}\left[\left(\sin\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \cos\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)\cdot \int_0^{\pi} \sin^2\varphi\, d\varphi + \ldots \frac{1}{2}\sin^2\varphi\Big|_0^{\pi}\right]$$

$$\Rightarrow \boxed{I = 0}$$

CH3 Les séries Numériques

Exercice 1

1) $\sum_{n\geq 2} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ $\quad n \geq 2$

$$S_n = u_2 + u_3 + \cdots + u_n = \sum_{p=2}^{n} u_p$$

$$u_p = \sum_{2}^{n} \ln(p+1) + \sum_{2}^{n} \ln(p-1) - 2\sum_{2}^{n} \ln(p)$$

Posons $\quad \sigma_n = \sum_{p=2}^{n} \ln(p) = \ln(2) + \cdots + \ln(n)$

$$\sum_{2}^{n} \ln(p-1) = \ln(1) + \ln(2) + \cdots + \ln(n-1)$$

$$= \sigma_n - \ln(n)$$

Scanné avec CamScanner

$$\sum_{2}^{n} \ln(p+1) = \ln(3) + \dots + \ln(n) + \ln(n+1)$$

$$= S_n - \ln(2) + \ln(n+1)$$

$$S_n = S_n - \ln(2) + \ln(n+1) + S_n - \ln(n) - 2S_n$$

$$\Rightarrow S_n = -\ln(2) + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

$$S = \lim_{n\to+\infty} S_n = -\ln(2)$$

2) $\sum_{n\geq 0} \operatorname{Arctg}\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right)$

$$\begin{cases} \operatorname{Arctg} x - \operatorname{arctg} y = \operatorname{Arctg}\left(\dfrac{x-y}{1+xy}\right) \\ \operatorname{Arctg} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{Arctg}\left(\dfrac{x+y}{1-xy}\right) \end{cases}$$

Ona: $\operatorname{Arctg}\left(\frac{1}{n(n+1)+1}\right)$ posons $\begin{cases} x = n+1 \\ y = n \end{cases}$

$$\sum_{n\geq 0}\left(\operatorname{Arctg}(n+1) - \operatorname{Arctg}(n)\right) = \sum_{n\geq 0} \operatorname{Arc}\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right)$$

$$\Rightarrow \sum_{n\geq 0} u_n = \lim_{n\to+\infty} \operatorname{Arctg}(n+1) = \frac{\pi}{2}$$

Formule Trigonométrique très très importante

$$\begin{cases} \tan(A+B) = \dfrac{\operatorname{tg} A + \operatorname{tg} B}{1 - \operatorname{tg} A \operatorname{tg} B} \\ \tan(A-B) = \dfrac{\operatorname{tg} A - \operatorname{tg} B}{1 + \operatorname{tg} A \operatorname{tg} B} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice ②:

1) $\sum_{n\geq 1} \frac{1\times 3\times\cdots\times(2n-1)}{n!\,3^n}$; critère d'Alembert:

$\lim_{n\to+\infty} \frac{1\times 3\times\cdots\times(2n-1)(2n)(2n+1)}{(n+1)!\,3^{n+1}} \times \frac{n!\,3^n}{1\times 3\times\cdots\times(2n-1)} = +\infty > 1$

Donc la série div

2) $\sum_{n\geq 1} \frac{n^n}{n!}$ div ; 3) $\sum_{n\geq 1} \left(\frac{a}{n}\right)^n$ Appliquons critère de cauchy

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{a}{n} = 0 < 1$ CV

4) Appliquons Cauchy $\lim_{n\to+\infty} \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n = e^{-1} < 1$ CV

5) Appliquons Cauchy $\frac{1}{2}e > 1$ div $\Rightarrow \sum 2^n \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$

6) Appliquons Cauchy: $\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2}{(2n-1)^2} a = \frac{a}{4}$

$\sum u_n$ CV si $a<4$; div si $a>4$ $\Rightarrow a=4 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{2n+3-1}{2n-1}\right)^{2n} = e^3 > 1$

Alors Div

7) $e^x - x \Rightarrow \sum_{n\geq 1} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sim \sum \frac{1}{n}$ div

8) $\sum \ln\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$ CV ; 9) $\sum_{n\geq 1} \sin\frac{1}{n^\alpha}$ CV $\Rightarrow \alpha > 1$ div $\Rightarrow \alpha \leq 1$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$

$\sum_{n\geq 1} n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \sum \frac{7}{24n^2}$ CV } D'après le critère d'équivalence

Scanné avec CamScanner

Exercice (4):

1) $\sum_{n\geq 1} \left(n \sin\frac{1}{n}\right)^{n^\alpha}$; $U_n = \left(n\sin\frac{1}{n}\right)^{n^\alpha} = e^{n^\alpha \ln\left(n\sin\frac{1}{n}\right)}$

On sait que : $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow \sin\frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3}$

2) $\boxed{n\sin\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{6n^2}}$

$$\boxed{U_n = e^{\frac{-1}{6n^{2-\alpha}}}}$$

$0 < \alpha < 2$ $\quad U_n = e^0 = 1$ div

$\alpha = 2$ $\quad U_n = e^{-\frac{1}{6}}$ div

$\boxed{\alpha > 2}$ CV, D'après Critère de Riemann

$n^2 U_n \to 0$

2) $U_n = \frac{1}{n^\alpha}\left((n+1)^{\left(1+\frac{1}{n}\right)} - (n-1)^{1-\frac{1}{n}}\right)$

$\Rightarrow U_n = \frac{1}{n^\alpha}\left(e^{\left(1+\frac{1}{n}\right)\ln\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)} - e^{\left(1-\frac{1}{n}\right)\ln\left(n\left(1-\frac{1}{n}\right)\right)}\right)$

$e^b - e^a = (b-a)e^c$; $b - a \sim \frac{2}{n}\ln(n)$

$a < c < b \Rightarrow \left(1+\frac{1}{n}\right)\left(\ln(n) + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right) < c < \left(1-\frac{1}{n}\right)\left(\ln(n) + \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right)$

$\frac{c}{\ln(n)} \to 1 \Rightarrow c \sim \ln(n) \Rightarrow e^c \sim n$

$e^b - e^a \sim 2\ln(n) \Rightarrow U_n \sim \frac{2\ln(n)}{n^\alpha}$

Scanné avec CamScanner

Si $\alpha > 1$ $\lim_{n\to+\infty} n^{\beta} u_n = 0$ alors $\sum u_n$ CV

Si $\alpha \leq 1$ $\lim_{n\to+\infty} n^{\beta} u_n = +\infty$ alors $\sum u_n$ DV

} D'après critère de Riemann

Exercice ①:

1) $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1}$ CV. D'après Leibniz

2) $\sum_{n\geq 1} (-1) \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3+1} \sin\left(\frac{\sqrt{n+1}}{n}\right)$

$|u_n| = \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3+1} \left|\sin \frac{\sqrt{n+1}}{n}\right| \leq \frac{2n}{2n^3+1} \leq \frac{1}{n^2}$ CV

CA $\Rightarrow$ CV

3) $\sum_{n\geq} (-1)^n \tan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ $u_n = |u_n| = \tan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \searrow 0$

Donc CV

4) $\sum_{n\geq 0} \frac{\arctan((-1)^n)}{n^2+1}$; $|u_n| = \left|\frac{\arctan((-1)^n)}{n^2+1}\right| \leq \frac{\pi}{4(n^2+1)}$

$\Rightarrow$ CA $\Rightarrow$ CV

Scanné avec CamScanner

Exercice 6

1) $\sum_{n\geq 1} \frac{\sin n}{n+2}$ lemme d'Abel

$a_n = \frac{1}{n+2} \searrow 0$; $b_n = \sin n$

Si $\alpha \neq 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

$|\sin\alpha + \sin 2\alpha + \dots + \sin n\alpha| \leq M = \frac{1}{|\sin\frac{\alpha}{2}|}$

$|1 + \cos 2\alpha + \dots + \cos n\alpha| \leq M = \frac{1}{|\sin\frac{\alpha}{2}|}$

On déduit que $\forall |b_1 + b_2 + \dots + b_n| \leq \frac{1}{|\sin\frac{1}{2}|}$ Par CV

2) $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n^\alpha + 1}$; $\alpha \in \mathbb{R}$; $|U_n| = \frac{1}{n^\alpha + 1}$

Si $\alpha > 0$ $|U_n| \searrow 0$ Par CV D'après Leibniz

Si $\alpha < 0$ DIV ; Si $\alpha = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} = |U_n|$ DIV

3) $\sum_{n\geq 1} (-1)^n \frac{\cos(n)}{\sqrt{n}} = \sum_{n\geq 1} \frac{\cos(n\pi + \pi)}{\sqrt{n}}$

$\Rightarrow a_n \searrow 0 \Rightarrow a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$

$|b_1 + b_2 + \dots + b_n| \leq M = \frac{1}{\sin\left(\frac{1+\pi}{2}\right)}$ $(1+\pi \neq 2k\pi)$

Donc CV

Scanné avec CamScanner

Exercice (1):

1) $\sum_{n\geq 1} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin x}\, dx = \sum_{n\geq 1} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{x}\, dx = \sum_{n\geq 1} \frac{2}{3}\left(\frac{\pi}{n}\right)^{\frac{3}{2}}$

La série CV D'après la règle de comparaison

2) $\sum_{n\geq 1} a^{\ln n}$; $a>0$ $\Rightarrow$ $u_n = a^{\ln(n)} = \left(e^{\ln(n)}\right)^{\ln(a)}$

$\Rightarrow u_n = n^{\ln(a)} = \frac{1}{n^{-\ln(a)}} = \frac{1}{n^{\ln(\frac{1}{a})}}$

Pour la série CV (c'est un TG d'une série de Bremann)

$\ln\left(\frac{1}{a}\right) > 1 \Rightarrow \frac{1}{a} > e \Rightarrow \boxed{a < \frac{1}{e}}$

La série est div ssi $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{e}$

3) $\sum_{n\geq 1} \sin\left(n\pi + \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \sum_{n\geq 1} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

$|u_n| = \sin\frac{1}{n} \to 0$ $n \to +\infty$ donc

la série est convergente D'après la règle de Leibniz

Scanné avec CamScanner

Exercice (8):

1/ Etudions $V_n = \frac{1}{n}\sqrt{U_n}$; $n \geq 1$

On sait que $\sum U_n$ est convergente

$\Rightarrow$ soit $\sqrt{ab} \leq a + b$ $\quad \forall a, b \in \mathbb{R}_+$

$V_n \leq \underbrace{\frac{1}{n^2}}_{\text{TG de Série de Riemann qui CV}} + \underbrace{U_n}_{\text{CV}}$ Alors D'après $\Rightarrow$ le critère de comparaison La série $\sum V_n$ est CV

2/ Soit $\sqrt{U_n}$ et $\sqrt{V_n}$ sont deux Séries positives et CV ; la nature de $\sqrt{U_n V_n}$

On a $\sqrt{U_n V_n} \leq U_n + V_n$ ce qui implique la convergence de la série $\sum \sqrt{U_n V_n}$ D'après la règle de la comparaison.

Scanné avec CamScanner